情報リテラシー　第08回「データサイエンス・AI（1）：概要」

2026年度　稲積 泰宏　／　教科書 -

今日の流れ

1. データサイエンスとは
2. AI（人工知能）とは
3. 身近なAI活用例
4. Google Colabの使い方
5. AI倫理の重要性

今日の目標

この授業が終わったらできること

- データサイエンスやAI技術の概要を説明できる。
- これらを活用する際に必要なモラルや倫理を理解し，データを守るために必要な事項を説明できる。

データサイエンスとAIの違い

データサイエンス

- データから価値ある情報を引き出す技術
- 統計学・プログラミング・専門知識の融合
- 例：売上データから人気商品を見つける
- 例：センサーデータから設備の故障を予測する
- なぜ重要：データに基づいた意思決定・問題の早期発見・効率的な業務運営

AI（人工知能）

- 人間の知的活動をコンピュータで実現する技術
- 学習・推論・認識などの機能を持つ
- 例：スマホの顔認証、Siri・Alexa
- 例：Google翻訳、YouTubeのおすすめ動画
- データサイエンスの手法がAIの実現を支えている

身近なAI活用例

ポイント

- スマホの顔認証 / YouTubeのおすすめ動画
- 自動翻訳（Google翻訳）/ スパムメールフィルター
- ゲームのAI / 音声入力（Siri・Alexa）
- カメラの美顔機能 / 検索エンジン

補足

- 気づかないところでたくさん使われている

Google Colab とは

Google Colaboratory（Colab） ブラウザ上で Python を実行できる環境。インストール不要、Google アカウントがあれば無料で使える

なぜ Colab を使うのか 環境構築が不要・クラウドで動くので PC のスペックに依存しない・データサイエンスでよく使われている

セルの実行方法 Shift + Enter または左の▶ボタン

重要 元のファイルは見るだけ（編集できない）。「ドライブにコピーを保存」をクリックして自分専用のファイルで作業する

AI 倫理の重要性

注意

- AI は道具：使い方次第で善にも悪にもなる。開発者・利用者の責任が重要
- なぜ倫理が必要か：社会への大きな影響／間違った使い方で人が傷つく
- 技術者として：技術だけでなく、その影響も考える倫理的判断力が必要
- 工学を学ぶ者として、AI の社会的責任を意識しよう

Colab 実習：Python で自己紹介グラフを作ろう

実際にコンピュータで操作してください。

手順

1. Teams のチャットリンクから Colab を開く
2. 「ドライブにコピーを保存」をクリック
3. 自己紹介を記入（名前・学科・趣味）
4. グラフを作成：選択肢 A「1 週間の〇〇時間」／選択肢 B「自由テーマ」
5. データを変更して実行し、スクリーンショットを撮る
6. Teams の課題に提出

課題・次回予告

課題（次回までに提出）

Python で自己紹介グラフを作成し、スクリーンショットを Teams の課題に提出すること

次回

「データサイエンス・AI（2）：活用事例と身近な応用」（教科書 pp.122-125）

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら ✓ をつけよう）

- □ データサイエンスと AI の概念と社会における役割を理解した
- □ 身近な AI 活用例（画像認識・音声認識・推薦システム）を学んだ
- □ Google Colab の基本操作と AI 倫理の重要性を把握した

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。